

Метанол

🌟 ИИ-обзор статьи



Метанол, впервые обнаруженный Робертом Бойлем в 1661 году и выделенный в чистом виде в 1834 году, представляет собой бесцветную токсичную жидкость с температурой кипения $+64,7^{\circ}\text{C}$. Вещество опасно для нервной и сердечно-сосудистой систем. В промышленности его получают каталитическим синтезом из оксида углерода и водорода. Метанол широко востребован в производстве формальдегида, уксусной кислоты и смол, а также активно используется как экономичная и экологичная альтернатива традиционному моторному топливу.

История открытия ↓

Метанол впервые обнаружен Робертом Бойлем в 1661 году в продуктах перегонки древесины, а в 1834 году химики Дюма и Пелиго выделили его в чистом виде.

Физические свойства ↓

Метанол представляет собой бесцветную жидкость с резковатым запахом этилового спирта. Температура кипения вещества составляет $+64,7^{\circ}\text{C}$.

Токсичность метанола ↓

Метиловый спирт является опасным ядом, который оказывает выраженное негативное воздействие на нервную и сердечно-сосудистую системы организма, а также обладает способностью к накоплению в тканях.

Промышленное получение метанола ↓

Современный промышленный метод получения метанола базируется на каталитическом синтезе из оксида углерода(II) и водорода с применением медь-цинкового оксидного катализатора в ходе химической реакции.

Применение метанола ↓

Метанол применяется в химической промышленности для синтеза формальдегида, уксусной кислоты и смол, а также используется в качестве октаноповышающей добавки к автомобильному бензину для улучшения его характеристик.

Использование метанола в качестве топлива ↓

Метанол, получаемый из газа, стоит дешевле бензина, керосина и мазута. Он рассматривается как экологически более безопасная альтернатива традиционным видам моторного топлива, наносящая меньший вред окружающей среде.

Скрыть ^

Перейти к материалам ОГЭ/ЕГЭ

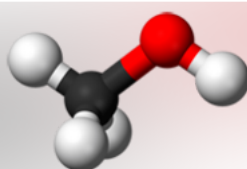
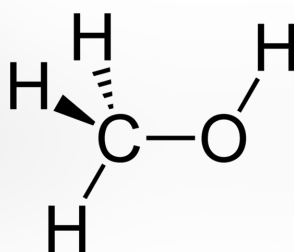
Метано́л (метиловый спирт, древесный спирт, карбинол, метилгидрат, гидроксид метила, CH_3OH) — **органическое вещество**, простейший представитель **гомологического ряда одноатомных спиртов**, бесцветная жидкость с запахом **этилового спирта**. Опасный для человека яд, **контаминант**.

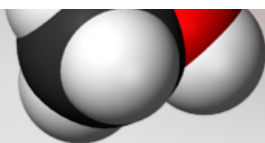
Метанол смешивается в любых соотношениях с **водой** и с большинством органических **растворителей**.

Смеси метанола с воздухом в объёмных концентрациях 6,98–35,5 % метанола взрывоопасны, **температура вспышки** — 8 °С.



Метанол. ИИ-генерация





Общие сведения

Метанол

Общие

Систематическое
наименование
Метанол

Хим. формула
 CH_4O

Традиционные названия
Метиловый спирт, древесный спирт, карбинол, метилгидрат, гидроксид метила

Рац. формула
 CH_3OH

Физические свойства

Состояние
жидкость

Плотность
 $0,7918 \text{ г/см}^3$

Энергия ионизации
 $10,84 \pm 0,01^{[3]}$

Молярная масса
 $32,04 \text{ г/моль}$

Динамическая вязкость
 $5,9 \times 10^{-4} \text{ Па}\cdot\text{с}$

Термические свойства

Температура

• кипения
 $64,7^\circ\text{C}$

• вспышки
 6°C

• самовоспламенения
 440°C

Тройная точка
 $175,45 \text{ K } (-97,7^\circ\text{C})$

Энтальпия

• сгорания
 $-726,4^{[1]}$

• кипения
 $37\,400$

Давление пара
 $11,8 \text{ кПа (при } 20^\circ\text{C)}$

• плавления
 -97°C

• разложения
 $320\text{--}380^\circ\text{C}$

• воспламенения
 13°C

Пределы взрываемости
 $6,98\text{--}35,5\%$

Критическая точка
 $513,15 \text{ K } (240^\circ\text{C}), 7,85 \text{ МПа}$

• образования
 -238 кДж/моль

• плавления
 $3167,29 \pm 0,01$

Удельная теплота испарения
 $37,4 \text{ кДж/моль}$

Химические свойства

Константа диссоциации кислоты pK_a
 $\sim 15,5$

Структура

Дипольный момент



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

Классификация

Рег. номер CAS
67-56-1

PubChem
887

CompTox Dashboard [EPA](#)
DTXSID2021731

SMILES

[\[показать\]](#)

RTECS
PC1400000

Номер ООН
1230

ECHA InfoCard
100.000.599

3D model (JSmol)
[Интерактивная схема](#)

UNII
Y4S76JWI15

Рег. номер EINECS
200-659-6

InChI

[\[показать\]](#)

ChEBI
17790

ChemSpider
864

Безопасность

Предельная концентрация
5 мг/м³ (рекомендуемая)

Краткие характер. опасности (H)
[H225](#) , [H301+H311+H331](#) , [H370](#)

Сигнальное слово
опасно

Токсичность
Зарегистрированные препараты метанола относятся к 3-му классу опасности для человека, вызывают общетоксическое действие.

Меры предостор. (P)
[P210](#) , [P260](#) , [P280](#) , [P301+P310](#) , [P311](#)

Пиктограммы СГС



NFPA 704

[\[2\]](#)[Показать полностью](#)

История

Метанол был впервые обнаружен [Бойлем](#) в 1661 году в продуктах [сухой перегонки древесины](#). Через два столетия, в 1834 году, его выделили в чистом виде [Ж. Б. Дюма](#) и [Э. М. Пелиго](#). Тогда же была установлена химическая формула метанола. В 1857 году [Бертло](#) получил метанол омылением метилхлорида^[4].

Физические свойства

Предположительно, эта страница или раздел нарушает авторские права.

Её содержимое, вероятно, скопировано с защищённого авторским правом источника практически без изменений.

Если вы считаете, что это не так, выскажите ваше мнение на [странице обсуждения](#) этой статьи. Если Вы автор, то оформите [разрешение на использование текста](#).

Дата обнаружения нарушения: 19 января 2023.

Выявившему нарушение: Пожалуйста, разместите сообщение

{{subst:thanks cv | pg=Метанол | url=}} – ~~~~

на страницу обсуждения участника, [добавившего данный материал в статью](#) .

Автору статьи: [Авторские права](#), [Получение разрешений](#), Что делать?

Метанол — бесцветная [жидкость](#) с резковатым запахом [этилового спирта](#)^[5]. [Температура кипения](#) +64,7 °С.

Удельный вес при 0°/0° = 0,8142 ([Копп](#)); при 15°/15° = 0,79726; при 25°/25° = 0,78941 ([Перкин](#)); при 64,8°/4° = 0,7476 ([Шифф](#)); при 0°/4° = 0,81015; при 15,56°/4° = 0,79589 ([Диттмар](#) и [Фоусет](#)). Капиллярная постоянная при температуре кипения α^2 = 5,107 ([Шифф](#)); Критическая температура 241,9° ([Шмидт](#)). [Упругость паров](#) при 15° = 72,4 мм; при 29,3° = 153,4 мм; при 43° = 292,4 мм; при 53° = 470,3 мм; при 65,4° = 756,6 мм ([Д. Коновалов](#)). Теплота горения равна 170,6, [теплота образования](#) 61,4 ([Штоман](#), [Клебер](#) и [Лангбейн](#)).

Метанол смешивается во всех отношениях с водой, этиловым спиртом и эфиром; при смешении с [водой](#) происходит сжатие и разогревание. Горит синеватым пламенем. Подобно этиловому спирту — сильный растворитель, вследствие чего во многих случаях может заменять [этиловый спирт](#). Безводный метанол, растворяя небольшое количество [медного купороса](#), приобретает голубовато-зелёное окрашивание,

Метанол (в отличие от этанола) с водой не образует **азеотропной** смеси, в результате чего смеси вода-метанол могут быть разделены ректификацией.

Молярная доля метанола %	Температура кипения при 760 мм рт. ст., °C
0	100
5	92,8
10	88,3
15	84,8
20	82
25	80,1
30	78,2
35	76,8
40	75,6
45	74,5
50	73,5
55	72,4
60	71,6
65	70,7
70	69,8
75	68,9
80	68
85	67,1
90	66,3
95	65,4
100	64,6

Другие статьи на эту тему

Ацетальдегид

Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь, в просторечии — альдоцит, химическая формула — C2H4O или CH3CHO) — органическое соединение, относящееся к классу альдегидов. Является альдегидом этанола и уксусной кислоты. При стандартных условиях, ацетальдегид — это бесцветная жидкость с резким запахом. Умеренно токсичен, является раздраитантом и опасен для окружающей среды.

Этанол

Этанол (этиловый спирт, этилгидрат, метилкарбинол, винный спирт или алкоголь, в просторечии — «спирт», химическая формула — C2H6O, или C2H5OH, или CH3CH2OH) — органическое соединение, относящееся к классу одноатомных спиртов. При стандартных условиях этанол — это летучая, горючая, бесцветная прозрачная жидкость с характерным запахом и жгучим вкусом. Действующий компонент алкогольных напитков. Является депрессантом —

Изопропанол

Изопропанол (изопропиловый спирт, пропанол-2, также — втор-пропанол, диметилкарбинол, ИПС, (CH3CH(OH)CH3) — органическое соединение, простейший вторичный одноатомный спирт алифатического ряда. Существует изомер изопропанола — пропанол-1 с гидроксильной группой у крайнего атома углерода.

Ме

Мет
отнк
дизк
дим
CH2
CH2

Химические свойства



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

Если вы считаете, что это не так, выскажите ваше мнение на [странице обсуждения](#) этой статьи. Если Вы автор, то оформите [разрешение на использование](#) текста.

Дата обнаружения нарушения: 19 января 2023.

Выявившему нарушение: Пожалуйста, разместите сообщение

{{subst:thanks cv | pg=Метанол | url=}} – ~~~~

на страницу обсуждения участника, [добавившего данный материал в статью](#).

Автору статьи: [Авторские права](#), [Получение разрешений](#), [Что делать?](#)

Метанол даёт со многими [солями](#) соединения, подобные кристаллогидратам ([солеваты](#)), например: $\text{CuSO}_4 \cdot 2\text{CH}_3\text{OH}$; $\text{LiCl} \cdot 3\text{CH}_3\text{OH}$; $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{CH}_3\text{OH}$; $\text{CaCl}_2 \cdot 4\text{CH}_3\text{OH}$ представляет собой шестисторонние кристаллы, разлагаемые водой, но не разрушаемые нагреванием до 100° (Kane). Соединение $\text{BaO} \cdot 2\text{CH}_3\text{OH} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ получается в виде блестящих призм при растворении [оксида бария](#) BaO в водном метаноле и испарении на холоде полученной жидкости при комнатной температуре (Форкранд)^[6].

С едкими [щелочами](#) метанол образует соединения $5\text{NaOH} \cdot 6\text{CH}_3\text{OH}$; $3\text{KOH} \cdot 5\text{CH}_3\text{OH}$ (Геттиг). При действии металлических [калия](#) и [натрия](#) легко даёт [алкоголяты](#), присоединяющие к себе кристаллизационный метанол и иногда воду.

При пропускании паров метанола через докрасна накалившую трубку получается [ацетилен](#) C_2H_2 и другие продукты ([Бертло](#)). При пропускании паров метанола над накалившимся [цинком](#) получается [окись углерода](#), [водород](#) и небольшие количества болотного газа (Jahn). Медленное [окисление](#) паров метанола при помощи раскалённой платиновой или медной проволоки представляет лучшее средство для получения больших количеств [формальдегида](#): $2\text{CH}_3\text{OH} + \text{O}_2 = 2\text{HCHO} + 2\text{H}_2\text{O}$. При действии [хлорида цинка](#) ZnCl_2 и высокой температуры метанол даёт воду и [алканы](#), а также небольшие количества [гексаметилбензола](#) (Лебедь и Грин). Метанол, нагретый с нашатырём в запаянной трубке до 300° , даёт моно-, ди- и триметиламины (Бертло)^[6].

При пропускании паров метанола над KOH при высокой температуре выделяется водород и образуются последовательно формиат, ацетат и, наконец, карбонат калия.

Концентрированная [серная кислота](#) даёт метилсерную кислоту CH_3HSO_4 , которая при дальнейшем нагревании с метанолом даёт [метиловый эфир](#). При перегонке метанола с избытком серной кислоты в отгон переходит диметилсерная кислота $(\text{CH}_3)_2\text{SO}_4$. При действии серного ангидрида SO_3 получается $\text{CH}(\text{OH})(\text{SO}_3\text{H})_2$ и $\text{CH}_2(\text{SO}_3\text{H})_2$ (см. [Метилен](#)).

Метанол при действии [соляной кислоты](#), пятихлористого фосфора PCl_5 и хлористой серы S_2Cl_2 даёт [хлорметан](#) CH_3Cl . Действием [бромводорода](#) HBr и [серной кислоты](#) H_2SO_4 получают [бромистый метил](#) CH_3Br . Подкисленный 5%-й серной кислотой и подвергнутый [электролизу](#), метанол даёт CO_2 , CO, метиловый эфир муравьиной кислоты, метилсерную кислоту и [метилаль](#) $\text{CH}_2(\text{OCH}_3)_2$ (Ренар). При нагревании метанола с хлористо-водородными солями ароматических оснований ([анилином](#), [ксилидином](#), [пиперидином](#)) легко происходит замещение водорода в бензольном ядре метилом (Гофман, Ладенбург); реакция имеет большое техническое значение при приготовлении метилрозанилина и других искусственных [пигментов](#)^[6].

Токсичность



Метиловый спирт — опасный яд. Действует преимущественно на нервную и сердечно-сосудистую систему, обладает выраженной способностью к [кумуляции](#)^[7]. LD50 для животных — от единиц до десятка г/кг^[8]. У человека приём [внутрь](#) 5—10 мл метанола и более может приводить к тяжёлому [отравлению](#)^{[9][7]}, 30 мл могут вызвать смертельный исход^[7], попадание в организм более 80—150 миллилитров метанола (1—2 миллилитра чистого метанола на килограмм тела^[10]) обычно [смертельно](#)^[11]. Токсический эффект метанола развивается на протяжении нескольких часов, и эффективные [антидоты](#) способны уменьшить наносимый вред^[9].

Хотя наиболее опасен приём метанола внутрь, отравление возможно также при вдыхании его паров и при контакте метанола с неповреждённой кожей, в частности, при сильном загрязнении метанолом одежды. Характерным проявлением острого отравления метанолом является ухудшение зрения вплоть до [слепоты](#). Хронические отравления поражают сосуды головного мозга и глаз, что приводит к дегенеративным изменениям этих органов и также сопровождается ухудшением зрения, в первую очередь цветного. Отравления метанолом приводят к дистрофическим изменениям клеток печени и как следствие — к функциональной недостаточности печени, сохраняющейся после клинического выздоровления^[7].

В США максимальное допустимое суточное употребление метанола (референтная доза), подразумевающая несвязанное с какими-либо эффектами на здоровье, установлено в размере 2 мг на кг веса тела (с 1988 года)^[12].

[Предельно допустимая концентрация](#) метанола в воздухе рабочей зоны равна 5 мг/м³^[13] (рекомендуемая). Для сравнения, у [изопропилового спирта](#): 10 мг/м³^[14], у [этанол](#)а — 1000 мг/м³), ПДК в воздухе населённых мест равна 1,0 мг/м³ (у изопропилового спирта 0,6 мг/м³, у этанола — 5 мг/м³^[15]. При этом порог восприятия запаха этого вещества у отдельных лиц может достигать 7800 мг/м³^[16].

Наиболее лёгкая форма отравления характеризуется наличием головной боли, общей слабостью, недомоганием, ознобом, тошнотой, рвотой, умеренными расстройствами зрения вплоть до временной слепоты.

Токсичность метанола состоит в том, что при попадании в организм он с течением времени окисляется до ядовитого [формальдегида](#), который вызывает слепоту, вредно влияет на нервную систему, вступает в реакции с белками. Происходит так называемый [летальный синтез](#).

Особая опасность метанола связана с тем, что по запаху и вкусу он неотличим от этилового спирта, из-за чего и происходят случаи его употребления внутрь.

При отравлении метанолом [антидотом](#) является [этанол](#), который вводится внутривенно в форме 10 % раствора капельно или 30—40 % раствора перорально из расчёта 1—2 грамма раствора на 1 кг веса в сутки^[17]. Полезный эффект в этом случае обеспечивается отвлечением



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

[четырёххлористым углеродом](#) — в этом случае введение этилового спирта опасно^[14].

Также антидотом метанола может выступать [4-метилпиразол](#), вводимый внутривенно.

Отравления метанолом довольно часты. Так, в США в течение 2013 года зафиксировано 1747 случаев^[19].

Массовые отравления метанолом



Плакат-предупреждение

Известно множество массовых отравлений метанолом. Источником метанола могут быть фальсифицированные [незамерзающие жидкости](#) для автомобилей; контрафактный алкоголь; метанол, выдаваемый за этиловый спирт.

- [Массовое отравление метанолом в Испании](#) в начале 1963 года; официальное число погибших 51 человек, однако существуют оценки в диапазоне от 1000 до 5000 человек^{[20][21]}.
- [Массовое отравление метанолом в Бангалоре](#) (Индия) в июле 1981 года. Число погибших — 308 человек^{[22][23]}.
- [Массовое отравление метанолом в Италии](#) весной 1986 года; погибли 23 человека^{[24][25]}.
- [Массовое отравление метанолом в Сальвадоре](#) в октябре 2000 года вызвало смерть 122 человек^[26]. Власти подозревали [теракт](#)^[27], поскольку в спиртных напитках на заводах-производителях метанол при расследовании инцидента не был выявлен^[28].
- [Массовое отравление метанолом](#) 9—10 сентября 2001 года в городе [Пярну](#) ([Эстония](#)); 68 человек погибли.
- [Массовое отравление метанолом в Чехии, Польше и Словакии](#) в сентябре 2012 года; 51 человек погиб^[29].
- [Массовое отравление метанолом](#) 17—20 декабря 2016 года в [Иркутске](#) (Россия). Пострадало 123 человека, 76 из них умерли^[30].
- 2020 год. В мусульманском Иране, где употребление алкоголя строго запрещено законами шариата, около 300 человек умерли и более 1000 получили ущерб здоровью разной степени тяжести после того, как выпили метанола для «лечения» или «профилактики» коронавирусной болезни^[31].
- 2021 год, октябрь — [массовое отравление суррогатным алкоголем в Оренбургской области](#); на 13 октября известно о 35 погибших^[32].
- 2021 год, октябрь. [От контрафактного алкоголя с метанолом](#) умерло 44 человека в [Екатеринбурге](#), [Нижнем Тагиле](#) и [Ревде](#)^{[33][34]}.

Предотвращение отравлений метанолом

С помощью [денатурации](#) возможно сделать метанол непригодным для питья. Применение горького вещества битрекс в метаноле применяется в некоторых штатах США. Предложения по денатурации метанола в Российской Федерации в 2006 году, 2017 году, в августе 2021 года не были законодательно приняты^[34].

Нахождение в природе

В свободном состоянии метиловый спирт встречается в природе лишь изредка и в очень небольших количествах (например в эфирных маслах), но производные его распространены довольно широко^[35]. Так, например, многие растительные масла содержат сложные эфиры метилового спирта: [масла гаултерии](#) — [метиловый эфир салициловой кислоты](#) $C_6H_4(OH)COOCH_3$, [масло жасмина](#) — метиловый эфир антраиловой кислоты $C_6H_4(NH_2)COOCH_3$. Простые эфиры метилового спирта чрезвычайно часто встречаются среди природных веществ, например среди природных красителей, алкалоидов и тому подобных.

В небольших количествах метанол вырабатывается в организме человека. Обнаружено 2 источника^[36]:

1. Микрофлора кишечника;
2. Метаболизм пектина.

В промышленности метиловый спирт раньше получали исключительно путём сухой перегонки дерева. В жидких погонах, так называемом «древесном уксусе», наряду с [уксусной кислотой](#) (10 %), [ацетоном](#) (до 0,5 %), [ацетальдегидом](#), [аллиловым спиртом](#), [метилацетатом](#), [аммиаком](#) и [аминами](#) содержится также 1,5—3 % метилового спирта. Для отделения уксусной кислоты продукты сухой перегонки пропускают через горячий раствор [известкового молока](#), задерживающий её в виде [уксуснокислого кальция](#). Значительно труднее отделить метиловый спирт от ацетона, так как температуры кипения их очень близки (ацетон, т.кип. 56,5°; метиловый спирт, т.кип. 64,7°). Все же путём тщательной [ректификации](#) на соответствующих колоннах в технике удаётся почти полностью отделить метиловый спирт от сопутствующего ему ацетона. Неочищенный метиловый спирт называется также «древесным спиртом».

Получение

Известно несколько способов получения метанола: [сухая перегонка](#) древесины и [лигнина](#), [термическое разложение](#) солей [муравьиной кислоты](#), синтез из [метана](#) через [метилхлорид](#) с последующим [омылением](#), неполное окисление метана и получение из [синтез-газа](#)^[38].

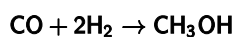
Первоначально в промышленности был освоен метод получения метанола сухой перегонкой [древесины](#), но впоследствии он потерял своё промышленное значение. Современное производство метанола из [монооксида углерода](#) и водорода впервые было осуществлено в Германии компанией [BASF](#) в 1923 году. Процесс проводился под давлением 10–35 МПа на цинк-хромовом катализаторе (ZnO/Cr₂O₃) при температуре 320–450 °C ^[39].

С тех пор технологические схемы производства метанола совершенствовались, но их основой до настоящего времени остается каталитический синтез метанола из [природного газа](#)^[40].

Современный промышленный метод получения — синтез из [оксида углерода\(II\)](#) и [водорода](#) на медь-цинковом оксидном катализаторе при следующих условиях:

- температура — 250 °C;
- давление — 7 МПа (= 69,08 [атм](#) = 70 Бар = 71,38 кгс/см²).

Схема механизма каталитического получения метанола сложна^[41] и суммарно может быть представлена в виде реакции:



Синтезы на основе оксида углерода и водорода^[42]:

Процесс
Синтез метана
Синтез метанола
Синтез высших спиртов

Компания [BASF](#) разработала способ получения [изобутилового спирта](#), основанный на каталитическом гидрировании монооксида углерода и приводящий к образованию смеси, содержащей 50 % метанола и 11–14 % 2-метилпропанола-1, а также другие продукты. BASF прекратила производить изобутиловый спирт этим методом после разработки [оксосинтеза](#) и нефтехимического пути синтеза изобутанола^[43].

Производство метанола в мире

Производство метанола:

Год	США	Германия
1928	24	18
1936	97	93
1950	360	120
1960	892	297
1970	2238	нет данных
1980	3176	870
2004	3700	2000

Больше всего в мире метанола производится и потребляется в [КНР](#), в 2017 году эта страна обеспечила более половины мирового потребления метанола. Крупнейшей компанией по производству метанола является [канадская Methanex Corporation](#), имеющая 11 заводов, которые расположены в 6 странах: Канаде, [Чили](#), [Египте](#), [Новой Зеландии](#), [США](#) и [Тринидаде и Тобаго](#). Крупные заводы по производству метанола также имеются в [Саудовской Аравии](#), в [Брунее](#), [Малайзии](#)^[44].

Применение

Существуют три основных направления использования метанола:

- производство [формальдегида](#) и синтетических смол из него, которые используются при производстве пластмассы, резины, древесно-стружечных плит (ДСП), бетона и других материалов;
- добавка метанола в бензин, повышающая его [октановое число](#);
- производство [уксусной кислоты](#), которая используется при производстве красок, клея, растворителей и других продуктов^[40].

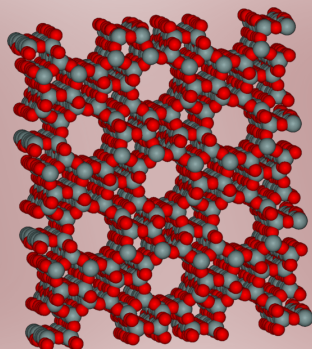
В нефтеперерабатывающей промышленности метанол используется как растворитель для очистки бензина от [меркаптанов](#), а также для выделения [толуола](#)^[45]. В нефтехимии метанол используют для производства [изопрена](#) и [метилтретбутилового эфира](#). Метанол используется также в газовой промышленности для борьбы с образованием [гидратов](#) (из-за низкой температуры застывания и хорошей растворимости)^[46].

Кроме этого метанол используется для производства [муравьиной кислоты](#), [уротропина](#), [диметилтерефталата](#), ядохимикатов, химических средств защиты растений, для синтеза протеина (белково-витаминного концентрата)^[45].

В России ограничено использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа населению указанных средств, содержащих метанол^[47].

Отдельным направлением является использование метанола для [переэтерификации](#) жиров в производстве [биодизеля](#)^[48].

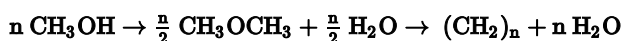
Метанол в бензин



Структура катализатора ZSM-5, который помогает конвертировать метанол в бензин.

Метанол в бензин, (Methanol-to-Gasoline сокращённо MTG) , — это химический процесс производства бензина из метанола.

Процесс полезен для производства бензина из природного газа или угля вместо нефти . Процесс был разработан в 1970-х годах компанией Mobil (сейчас [ExxonMobil](#))^[49]. Уголь или природный газ сначала превращается в [синтез-газ](#), а затем в метанол. Затем метанол дегидратируют до диметилового эфира (ДМЭ). Затем [диметиловый эфир](#) дополнительно дегидратируют на катализаторе. Химическая реакция протекает следующим образом:

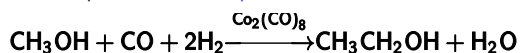


Степень превращения метанола в углеводороды с пятью или более атомами углерода составляет 80 %^[50]. Катализатором обычно является [цеолит](#), например [ZSM-5](#). ZSM-5 теряет свою активность из-за накопления углерода. Затем катализатор необходимо регенерировать путём выжигания углерода при 500 ° C. Количество возможных регенераций ограничено, и в конечном итоге катализатор необходимо заменить.

Из 1000 тонн метанола в процессе будет получено 387 тонн бензина, 46 тонн сжиженного нефтяного газа, 7 тонн топливного газа и 560 тонн воды, которая рециркулируется в качестве технической воды.

Гомологизация метанола

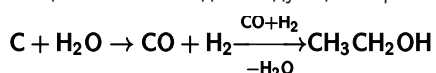
Гомологизация, то есть превращение органического соединения в свой [гомолог](#) путём внедрения одной или нескольких метиленовых групп, для спиртов была впервые осуществлена в [1940 году](#) — на основе метанола каталитическим путём под воздействием высокого давления был синтезирован [этанол](#)[Караханов, 1997](#):



Реакция гомологизации по своему механизму близка реакции гидроформилирования алкенов, с помощью модифицированных катализаторов [кобальта](#) и [рутения](#) и добавления йодид-ионов в качестве [промоторов](#) в реакции удаётся добиться выхода [этанола](#) 90 %[Караханов, 1997](#).

Исходный метанол также получают из окиси углерода на катализаторе на основе оксидов меди и цинка при давлении 5–10 МПа и температуре 250 °C[Караханов, 1997](#).

Общая схема выглядит следующим образом:



Побочными продуктами реакции в случае синтеза этанола будут [ацетальдегид](#), [этилен](#) и [диэтиловый эфир](#).

В 1940 году впервые была осуществлена катализируемая оксидом кобальта при давлении 600 атм реакция метанола с [синтез-газом](#) с образованием в качестве основного продукта этанола... Впоследствии эта реакция, названная гомологизацией, вызвала огромный интерес у химиков. Её привлекательность связана с возможностью получения этилена из [угольного](#) сырья Применение в качестве



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

селективные катализаторы на основе соединений **кобальта** и рутения с добавками фосфиновых лигандов и было установлено, что реакцию можно ускорить с помощью введения промоторов — иодид-ионов. В настоящее время удалось достичь селективности по этанолу 90 %. Хотя механизм гомологизации до конца не установлен, можно считать, что он близок к механизму карбонилирования метанола.

— **Караханов, 1997**

Биометанол

Промышленное разведение морского **фитопланктона** рассматривалось на рубеже 1980-х как одно из наиболее перспективных направлений в области получения биотоплива^[51].

В начале **80-х** рядом европейских стран совместно разрабатывался проект, ориентированный на создание промышленных систем с использованием **прибрежных** пустынных районов. Осуществлению этого проекта помешало общемировое снижение цен на **нефть**.

Первичное производство **биомассы** осуществляется путём культивирования фитопланктона в искусственных водоёмах, создаваемых на морском побережье.

Вторичные процессы представляют собой **метановое брожение** биомассы и последующее **гидроксилирование метана** с получением метанола.

Основными доводами в пользу использования **микроскопических водорослей** являются следующие:

- высокая продуктивность фитопланктона (до 100 т/га в год);
- в производстве не используются ни плодородные почвы, ни пресная вода;
- процесс не конкурирует с сельскохозяйственным производством;
- энергоотдача процесса достигает 14 джоулей на стадии получения метана и 7 джоулей на стадии получения метанола;

С точки зрения получения энергии данная **биосистема** имеет существенные экономические преимущества по сравнению с другими способами преобразования **солнечной энергии**.

Метанол в качестве топлива

Получаемый из газа метанол стоит намного дешевле мазута, бензина или керосина, при этом такое топливо наносит гораздо меньше вреда окружающей среде. Особенно перспективным является использование метанола как судового топлива. Суда с метанольными двигателями ввели в эксплуатацию сразу несколько крупнейших судоходных компаний мира^[52].

Объёмная и массовая **энергоёмкость** (теплота сгорания) метанола (**удельная теплота сгорания** = 22,7 МДж/кг) на 40—50 % меньше, чем **бензина**, однако при этом теплопроизводительность спиртовоздушных и бензиновых топливовоздушных смесей при их сгорании в двигателе различается незначительно по той причине, что высокое значение теплоты испарения метанола способствует улучшению наполнения цилиндров двигателя и снижению его теплонапряжённости, что приводит к повышению полноты сгорания спиртовоздушной смеси. В результате этого **мощность двигателя** повышается на 7—9 %, а **крутящий момент** на 10—15 %. Двигатели **гоночных автомобилей**, работающих на метаноле с более высоким **октановым числом**, чем бензин, имеют **степень сжатия**, превышающую 15:1^{[53][54]}, в то время как в обычном **ДВС** с искровым зажиганием степень сжатия для неэтилированного **бензина** как правило, не превышает 11,5:1.

Метанол может использоваться как в классических ДВС, так и в **специальных топливных элементах** для получения электричества.

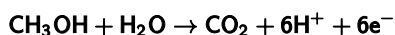
При работе классического ДВС на метаноле происходит увеличение индикаторного **КПД** по сравнению с его работой на бензине. Такой прирост вызван снижением тепловых потерь и может достигать единиц процентов.

Топливо	
Бензин	▼
Бутанол-1	▼
Этанол	▼
Метанол	▼

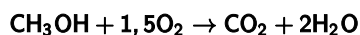
Работа топливных элементов основана на реакции **окисления** метанола на **катализаторе** в **диоксид углерода**. Вода выделяется на катоде. **Протоны** (H⁺) проходят через протонообменную мембрану к катоду, где они реагируют с **кислородом** и образуют воду. **Электроны** проходят через внешнюю цепь от анода к катоду, снабжая энергией внешнюю нагрузку.

Реакции:

На аноде



На катоде



Недостатки

- Метанол **травит алюминий**. Проблемным является использование алюминиевых **карбюраторов** и **инжекторных систем подачи топлива** в **ДВС**. Это относится в основном к метанолу-сырцу, содержащему значительные количества примесей муравьиной кислоты и формальдегида. Технически чистый метанол, содержащий воду, начинает реагировать с алюминием при температуре выше 50 °С, а с обычной углеродистой сталью не реагирует вовсе.
- Гидрофильность**. Метанол втягивает **воду**, что является причиной расслоения топливных смесей бензин-метанол.
- Метанол, как и этанол, повышает пропускную способность пластмассовых испарений для некоторых **пластмасс** (например, плотного **полиэтилена**). Эта особенность метанола повышает риск увеличения эмиссии **летучих органических веществ**, что может привести к уменьшению концентрации **озона** и усилению **солнечной радиации**.
- Уменьшенная летучесть при холодной погоде: моторы, работающие на чистом метаноле, могут иметь проблемы с запуском при температуре ниже +10 °С и отличаться повышенным расходом топлива до достижения рабочей температуры. Данная проблема, однако, легко решается добавлением в метанол 10—25 % бензина.

Низкий уровень примесей метанола может быть использован в топливе существующих транспортных средств с использованием надлежащих ингибиторов коррозии. Т. н. европейская директива качества топлива (European Fuel Quality Directive) позволяет использовать до 3 % метанола с равным количеством присадок в бензине, продаваемом в Европе. Сегодня в Китае используется более 1000 млн **галлонов** метанола в год в качестве транспортного топлива в смесях низкого уровня, используемых в существующих транспортных средствах, а также высокоуровневые смеси в транспортных средствах, предназначенных для использования метанола в качестве топлива.

Помимо применения метанола в качестве альтернативы **бензина** существует технология применения метанола для создания на его базе **угольной** суспензии, которая в США имеет коммерческое наименование «метакол» (methacoal^[56]). Такое топливо предлагается как альтернатива **мазуту**, широко используемого для отопления зданий (**Топочный мазут**). Такая **суспензия** в отличие от **водоуглеродного топлива** не требует специальных котлов и имеет более высокую энергоёмкость. С экологической точки зрения такое топливо имеет меньший «**углеродный след**», чем традиционные варианты **синтетического топлива** получаемого из угля с использованием процессов, где часть угля сжигается во время производства жидкого топлива^[57].

Применение в качестве авиационного и ракетного топлива

Во время **Второй мировой войны Германия** использовала метанол в качестве топлив и присадок к топливу, для нужд **люфтваффе**. Система форсирования авиационного поршневого двигателя **MW 50** представляла собой смесь 50 % воды и 50 % метанола которая распылялась в нагнетатель авиационных двигателей, главным образом из-за её антидетонационного эффекта, позволяя создавать большее давление в цилиндрах. Её побочным эффектом было внутреннее охлаждение двигателя.

Эффект применения MW 50 был значительным. Простое включение системы позволяло двигателю поглотить больше воздуха, благодаря охлаждающему эффекту, тем самым увеличивая производительность примерно на 100 л. с. для двигателей **BMW 801** и **DB 605**. В дополнение к этому MW-50 позволял нагнетателю работать на более высокой скорости и давлении, вызывая комбинированное увеличение мощности двигателей до 500 л. с. (для двигателей **Юнкерс Юмо 211**).

Немецкий ракетный истребитель-перехватчик времён Второй мировой войны **Me-163** имел жидкостный ракетный двигатель, в который подавалась 80-процентная перекись водорода и жидкий катализатор (раствор перманганата калия либо смесь метанола, гидразин-гидрата и воды). В камере сгорания перекись водорода разлагалась с образованием большого объёма перегретой парогазовой смеси, создавая мощную реактивную тягу.

См. также

- Экономика метанола**

Примечания

- ↑ https://sites.google.com/site/ellesmerealevelchemistry/module-3-periodic-table-energy/3-2-physical-chemistry-1/3-2-1-enthalpy-changes/3-2-1-d-enthalpy-change-definitions
- ↑ CDC, 2011, Emergency Response.
- ↑ http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0397.html
- ↑ История открытия и изучения метанола - Химическая технология переработки газового сырья. Химия синтез-газа, Bstudy. Дата обращения: 28 января 2026.
- ↑ METHANOL (CAS Reg. № 67-56-1), INTERIM ACUTE EXPOSURE GUIDELINE LEVELS (AEGs) // EPA, 2005: "Odor: Alcoholic odor; pungent odor when crude; pungent "
- ↑ ¹²³ Admin. Метанол: химические свойства и получение | CHEMEGE.RU (рус.). CHEMEGE.RU | Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам. Дата обращения: 28 января 2026.
- ↑ ¹²³⁴ Розенгарт, Егоров, Бережной, 1981.



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

9. ↑ ¹² Vale A. Methanol (неоп.) // Medicine. — 2007. — Т. 35, № 12. — С. 633—634. — doi:10.1016/j.mpmed.2007.09.014 .
10. ↑ Methanol Poisoning Overview . Antizol. Архивировано 5 октября 2011 года.
11. ↑ http://www.epa.gov/chemfact/s_methan.txt Архивная копия от 13 апреля 2015 на Wayback Machine «Humans — Ingestion of 80 to 150 mL of methanol is usually fatal to humans (HSDB 1994).»
12. ↑ Methanol (CASRN 67-56-1) . Дата обращения: 29 июля 2015. Архивировано 5 декабря 2012 года.
13. ↑ (Роспотребнадзор). № 1269. Метанол (метилловый спирт) // ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» / утверждены А.Ю. Поповой. — Москва, 2018. — С. 90. — 170 с. — (Санитарные правила). Архивная копия от 12 июня 2020 на Wayback Machine
14. ↑ ГОСТ 9805-84 «Спирт изопропиловый. Технические условия».
15. ↑ Nordoc.ru — ГН 2.1.6.695-98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест . Дата обращения: 24 января 2012. Архивировано из оригинала 17 мая 2012 года.
16. ↑ May J. Odor Thresholds of Solvents for Assessment of Solvent Odors in the Air (нем.) // Staub, Reinhaltung der Luft. — Düsseldorf: VDI-Verlag GmbH, 1966. — Bd. 26. — S. 385–389. — ISSN 0039-0771 . Цитируется по: Office of Air Quality Planning and Standards. Reference Guide To Odor Thresholds For Hazardous Air Pollutants Listed In The Clean Air Act Amendments Of 1990 (англ.). — Research Triangle Park, North Carolina: United States Environmental Protection Agency, 1992. — P. 2.22 (54). — 89 p. — (EPA600/R-92/047). Архивная копия от 21 октября 2021 на Wayback Machine
17. ↑ ¹² Острые отравления Архивная копия от 28 марта 2007 на Wayback Machine // Электронное справочное руководство для врачей скорой медицинской помощи
18. ↑ Алкогольдегидрогеназа млекопитающих — объект молекулярной медицины Архивировано 18 октября 2011 года. // Успехи биологической химии. 2003. Т. 43. С. 3–18
19. ↑ Ferri Fred F. Ferri's Clinical Advisor 2017: 5 Books in 1 (англ.). — Elsevier Health Sciences, 2016. — P. 794. — ISBN 9780323448383.
20. ↑ Os esquecidos do metílico (галис.). Galicia Нохе. Дата обращения: 23 июня 2015. Архивировано из оригинала 3 марта 2016 года.
21. ↑ Vuelve el caso del alcohol adulterado (исп.). La Voz de Vigo. Дата обращения: 20 декабря 2016. Архивировано 27 июля 2020 года.
22. ↑ Deaths From Illegal Liquor Rise to 308 in Southern India (англ.) // The New York Times. — 1981. — 10 July. — P. 3. Архивировано 21 июля 2022 года.
23. ↑ Hanumantharaya C H. The Big Hooch Tragedy , Talk Magazine (14 декабря 2012). Архивировано 4 января 2015 года. Дата обращения: 20 декабря 2016.
24. ↑ Roberto Suro. Italy acting to end the sale of methanol-tainted wine (9 апреля 1986). Архивировано 3 июля 2017 года. Дата обращения: 20 декабря 2016.
25. ↑ Rupert Millar. Italian methanol scandal . thedrinksbusiness.com (17 августа 2011). Дата обращения: 20 декабря 2016. Архивировано 8 июля 2017 года.
26. ↑ 122 salvadoreños mueren tras ingerir aguardiente adulterado con metanol (исп.). El País (13 октября 2000). Дата обращения: 20 декабря 2016. Архивировано 16 августа 2016 года.
27. ↑ 10 días sin alcohol – Ley seca en El Salvador (исп.). La Nación (13 октября 2000). Дата обращения: 20 декабря 2016. Архивировано 20 декабря 2016 года.
28. ↑ Licor "Trueno" no contenía metanol, revela Fiscalía (исп.). El Diario de Hoy (21 августа 2001). Дата обращения: 20 декабря 2016. Архивировано 7 августа 2016 года.
29. ↑ В Чехии расследуют историю о массовом отравлении контрафактным алкоголем . Дата обращения: 27 сентября 2012. Архивировано 15 ноября 2012 года.
30. ↑ Последний пациент из отравившихся "Боярышником" пошел на поправку . РИА Новости (13 января 2017). Дата обращения: 29 января 2017. Архивировано 2 февраля 2017 года.
31. ↑ Архивированная копия . Дата обращения: 28 марта 2020. Архивировано 28 марта 2020 года.
32. ↑ Число жертв отравления метанолом в Оренбуржье выросло до 35 . Interfax.ru. Дата обращения: 16 октября 2021. Архивировано 16 октября 2021 года.
33. ↑ От отравления метанолом погибли жители трёх городов Урала Архивная копия от 17 октября 2021 на Wayback Machine // Regnum, 17 октября 2021
34. ↑ ¹² Массовые отравления метанолом можно предотвратить при помощи добавок. Почему это не делается? — «Через неделю появились новости об отравлении в Свердловской области: выпив водку с метанолом, погибли 24 человека.» Дата обращения: 29 октября 2021. Архивировано 29 октября 2021 года.
35. ↑ Каррер П. Курс органической химии. — 1960. — С. 117.
36. ↑ Yuri L. Dorokhov, Gleb I. Kiryanov, Vyacheslav S. Kosorukov, Ekaterina V. Sheshukova, Tatiana V. Komarova. Dietary Methanol Regulates Human Gene Activity (англ.) // PLOS One. — Public Library of Science, 2014-07-17. — Vol. 9, iss. 7. — P. e102837. — ISSN 1932-6203 . — doi:10.1371/journal.pone.0102837 . Архивировано 15 февраля 2022 года.
37. ↑ Умнов, 2011.
38. ↑ М.М.Караваев, В.Е.Леонов, И.Г. Попов, Е.Т.Шепелев. Технология синтетического метанола. — Москва: Химия, 1984. — 239 с.
39. ↑ Караханов, 1997
40. ↑ ¹² Метанол



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

42. ↑ [Мановян](#). Технология переработки природных энергоносителей. — М.: Химия, 2004. — 456 с. — ISBN 5-98109-004-9. — ISBN 5-9532-0219-97.
43. ↑ [Hahn H.-D., Dämbkes G., Rupprich N., Bahl H., Frey G. D.](#) Butanols // Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. — Wiley. — 2013. — doi:10.1002/14356007.a04_463.pub3 .
44. ↑ [12 6 вопросов о метаноле](#)
45. ↑ [12 Метанол](#)
46. ↑ [МЕТАНОЛА В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРА ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ В ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ](#)
47. ↑ Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 11.07.2007 N 47
48. ↑ [Биодизель](#) . Российская Национальная Биотопливная Ассоциация. Дата обращения: 12 сентября 2010. Архивировано из [оригинала](#) 21 августа 2010 года.
49. ↑ [DKRW Selects ExxonMobil's Methanol-to-Gasoline \(MTG\) Technology for Coal-to-Liquids Project](#) . Green Gas Congress (17 декабря 2007). Дата обращения: 14 июня 2019. [Архивировано](#) 21 мая 2018 года.
50. ↑ [THE PRODUCTION OF METHANOL AND GASOLINE](#) . New Zealand Institute of Chemistry. Дата обращения: 14 июня 2019. [Архивировано](#) 27 января 2018 года.
51. ↑ [Wagener K.](#) Mariculture on land. — Biomass, 1981
52. ↑ [Метанол: нефтяной кризис дает новые шансы](#)
53. ↑ [Ethanol and Energy Independence](#) [Архивная копия](#) от 9 января 2015 на [Wayback Machine](#) — Journey to Energy Independence
54. ↑ [Pierre Duret.](#) *New Generation of Engine Combustion Processes for the Future?* / 2002
55. ↑ [Internal Combustion Engines](#), Edward F. Obert, 1973
56. ↑ [Energy Citations Database \(ECD\) — Document #6329346](#) . Дата обращения: 10 декабря 2009. [Архивировано](#) 12 января 2012 года.
57. ↑ [Метанол спасет человечество от перегрева](#) [Архивная копия](#) от 24 октября 2021 на [Wayback Machine](#) // Независимая газета. — 11.10.2021

Литература

- [Розенгарт В. И.; Егоров Ю. Л., Бережной Р. В. \(суд.\)](#). Метиловый спирт // [Большая медицинская энциклопедия](#) / гл. ред. [Б. В. Петровский](#). — 3-е изд. — М.: [Советская энциклопедия](#), 1981. — Т. 15. — С. 108—110. — 576 с.
- [ГОСТ 2222-95](#) : Метанол технический
- [Спирты](#) // [Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона](#) : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- [Караханов, Э. А.](#) [Синтез-газ как альтернатива нефти](#) : Ч. II. Метанол и синтезы на его основе : [[арх.](#) 17 ноября 2018] // Соросовский образовательный журнал. — 1997. — № 12. — С. 65—69.
- [Methanol: Systemic Agent](#) : [англ.] : [[арх.](#) 23 апреля 2009] / Content source: National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) // CDC. — 2011. — 12 May.
- [Умнов, И.](#) [Измерение фундаментальных постоянных при помощи метанола](#) // Star Mission. — 2011. — 14 июня.

Ссылки

- [Мингазов, Г.](#) [Метанол убивает человека и природу](#) // Беллона. — 2007. — 13 июля.
- [Производство метанола](#) // Фоксфорд.

Категории

[Органические вещества](#)
[Топливо](#)
[Ядовитые вещества](#)
[Биотопливо](#)
[Продукция основного органического синтеза](#)
[Одноатомные спирты](#)
[Сильнодействующие ядовитые вещества](#)
[Химические вещества по алфавиту](#)

Изменения в статье 5 мая 2026 11:11